

Métodos Cuantitativos

Clase 01: Unidad I. Introducción a la investigación social cuantitativa

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena Herrera
2do semestre 2026

Profesora: Daniela Olivares Collío
daniela.olivares2@mail.udp.cl

Ayudante: Katherine Aravena Herrera
katherine.aravena@mail.udp.cl

Objetivos

Clase 01

Unidad I. Introducción a la investigación social cuantitativa

I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa

I.1.1. Ciencia y conocimiento

I.1.2. Medir la realidad social

I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa

I.1.1. Ciencia y conocimiento

Investigación Social Cuantitativa

Investigación en las Ciencias Sociales

Investigación en las Ciencias

Ciencias

Ciencia

¿Qué es la investigación social?

Primero... ¿qué es la investigación?

La **investigación** es el **trabajo sistemático** que se lleva a cabo para **generar conocimientos científicos**.

Pero ¿qué es el conocimiento científico? ¿Cómo se produce? ¿Qué es la ciencia? ¿Podemos hacer ciencia social? ¿Se puede medir la realidad social?

¿Qué es la ciencia?

La definición tradicional de **ciencia** estipula que **se basa en hechos perceptibles por los sentidos**, y no en subjetividades, por lo que **existe la objetividad científica**:

1. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos.
2. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella.
3. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico.

(Chalmers, 1999)

¿Qué es la ciencia?

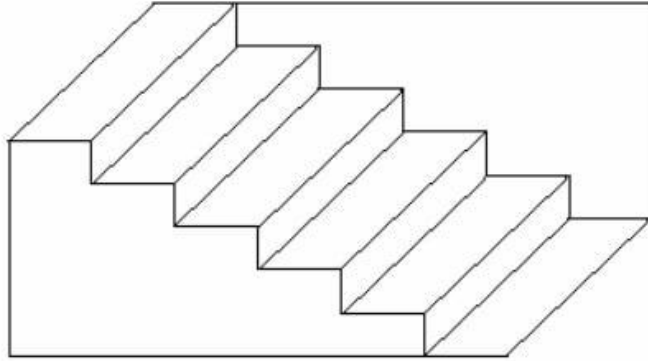


FIGURA 1

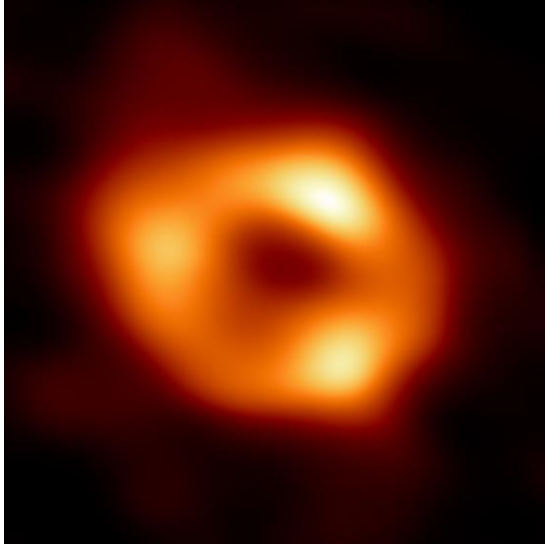
Fuente: Chalmers (1999)

La definición tradicional de ciencia estipula que se basa en hechos perceptibles por los sentidos, y no en subjetividades, por lo que existe la objetividad científica:

1. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. ✖
2. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella.
3. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico.

(Chalmers, 1999)

¿Qué es la ciencia?



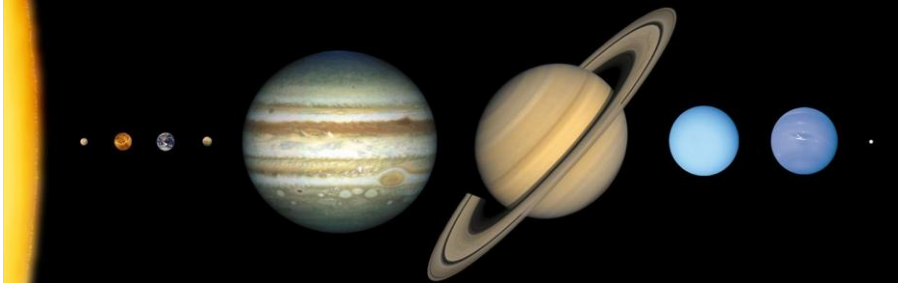
Fuente: almaobservatory.com

La definición tradicional de ciencia estipula que se basa en hechos perceptibles por los sentidos, y no en subjetividades, por lo que existe la objetividad científica:

1. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos.
2. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella. ✗
3. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico.

(Chalmers, 1999)

¿Qué es la ciencia?



Fuente: solarsystem.nasa.gov

La definición tradicional de ciencia estipula que se basa en hechos perceptibles por los sentidos, y no en subjetividades, por lo que existe la objetividad científica:

1. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos.
2. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella.
3. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. ❌

(Chalmers, 1999)

¿Qué es la ciencia?

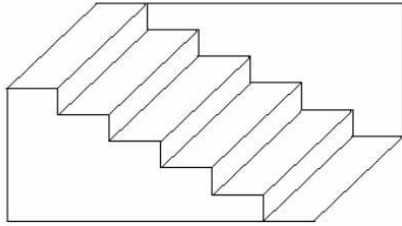
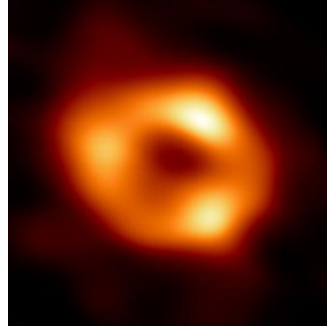
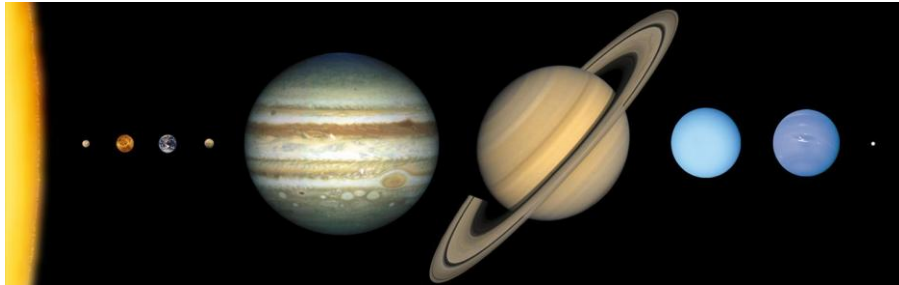


FIGURA 1

Fuente: Chalmers (1999)



Fuente: almaobservatory.com



Fuente: solarsystem.nasa.gov

La definición tradicional de ciencia estipula que se basa en hechos perceptibles por los sentidos, y no en subjetividades, por lo que existe la objetividad científica:

1. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. ❌
2. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella. ❌
3. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. ❌

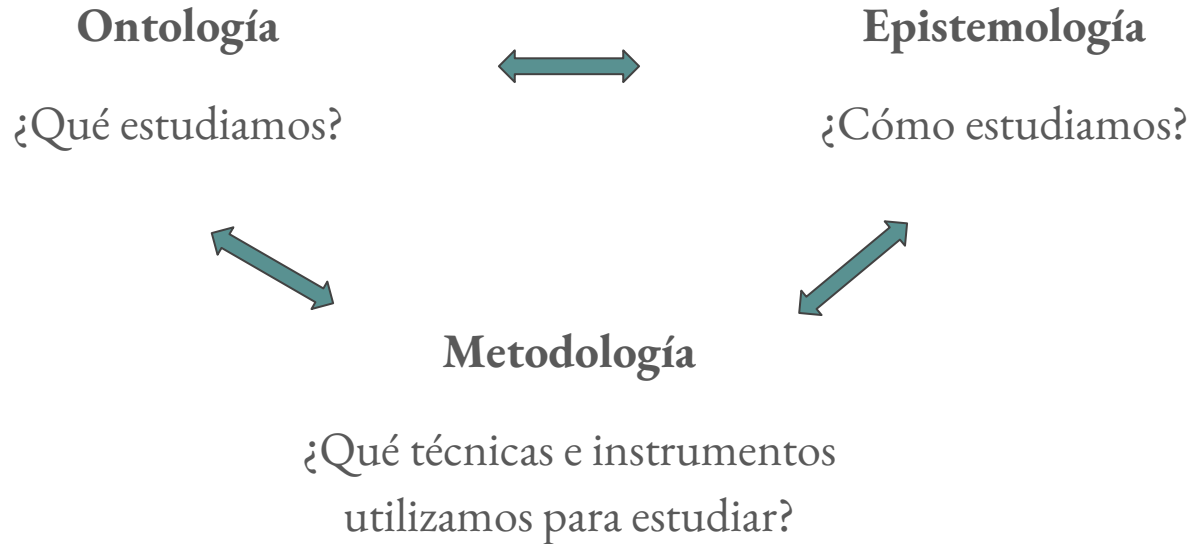
(Chalmers, 1999)

Entonces ... ¿Qué es la ciencia?

Más que hablar de qué es la ciencia, nos aproximaremos desde la idea de **paradigmas**.

Existen distintos paradigmas (Khun, 1962): **conjuntos de normas y principios** que rigen la ciencia. **Enfoques** respecto a lo que significa el hacer ciencia.

Conceptos fundamentales



Paradigmas

Positivismo

- Ciencias sociales similares a ciencias exactas
- El mundo existe como entidad objetiva, al margen de la mente del observador, y en principio se puede conocer en su totalidad.
- Debemos describir y analizar esa realidad sin preconociones (inductivo).
- El investigador se puede separar del objeto de, es capaz de observarlo con neutralidad sin afectarlo.

(Della Porta & Keating, 2013)

Pospositivismo y Neopositivismo

- La realidad es objetiva, pero solo se puede conocer de modo imperfecto, se acepta la incertidumbre.
- Algunos fenómenos no se rigen por leyes, sino por probabilidades.
- El investigador incide en el conocimiento, las teorías pueden proponerse previo a la observación empírica (deductivo).

Interpretativo

- Los seres humanos son agentes significativos, el fin de los investigadores debe ser descubrir los significados que motivan sus acciones, en vez de conformarse con leyes universales ajenas a los agentes.
- En la esencia de este conocimiento se encuentra el significado subjetivo, las percepciones que los individuos tienen del mundo exterior y sus contextos.
- La realidad no es objetiva, sino que consiste en la interpretación de los individuos, al tiempo que los investigadores interpretan tales interpretaciones.

Paradigmas

	Positivismo	Pospositivismo	Interpretativo
¿Existe la realidad?	Sí, y es objetiva.	Sí, es objetiva, pero el investigador incide en ella.	La realidad objetiva y subjetiva están interrelacionadas entre sí.
¿Se puede conocer la realidad?	Sí, se puede conocer totalmente.	Sí, pero sólo se puede conocer de forma imperfecta.	Se conocen las subjetividades al interior de una realidad.

(Della Porta & Keating, 2013)

Paradigmas

	Positivismo	Pospositivismo	Interpretativo
Relación investigador y objeto de estudio	Están separados y el investigador es neutral.	Investigador influye en el conocimiento porque es deductivo (de la teoría vienen las hipótesis y luego la observación).	Interpreta subjetivamente las subjetividades del objeto.
Forma de conocimiento	Causalidad perfecta, leyes naturales, conocimiento inductivo (de la observación generan leyes)	Ley de probabilidades.	Conocimiento contextual y subjetivo.

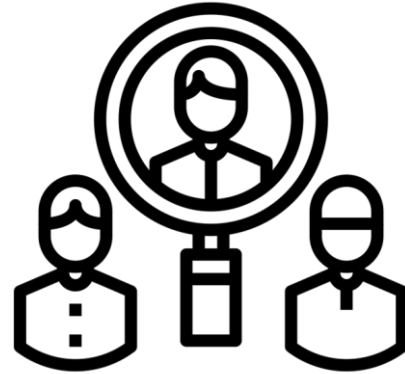
(Della Porta & Keating, 2013)

Paradigmas

	Positivismo	Pospositivismo	Interpretativo
¿Cuál metodología?	Empírica, orientada a la causalidad.	Empírica, reconociendo contextos.	Interés primordial en los significados, percepciones y el contexto.
¿Cuáles técnicas?	Métodos experimentales, modelos matemáticos, inferencia causal estadística.	Métodos estadísticos y encuestas.	Análisis de contenido del discurso y métodos etnográficos.

(Della Porta & Keating, 2013)

¿Qué es la investigación social?



¿Qué es la investigación social?



Ciencia natural



Ciencia social



Método cualitativo



Método cuantitativo

¿Qué es la investigación cuantitativa?

En términos generales, se refiere a un conjunto de **métodos y técnicas que emplean números** para **representar la realidad**.

- Lo que se busca es **medir determinados aspectos, dimensiones o conceptos de la realidad** y relacionarlos con otros.
- Usualmente se reconoce en encuestas, pero existen múltiples otros instrumentos que permiten aplicar técnicas cuantitativas.
- Busca **limitar la arbitrariedad del investigador** o hacerla extremadamente explícita.

¿Qué caracteriza a la investigación cuantitativa?

Lo cuantitativo en ciencias sociales se **caracteriza** por:

- Empleo de **números** para representar la realidad.
- Requiere **teoría** que justifique y explique limitaciones de transformar realidad social en números.
- Requiere **instrumentos** que permitan transformar la realidad social en números.
- Requiere de **técnica de análisis** que le permita aprovechar trabajar con números: Uso de la **estadística**.

Es una **estrategia de investigación** que apuesta por el **potencial cognoscitivo** que tendría transformar la realidad social en números.

I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa

I.1.2. Medir la realidad social

¿Qué es medir en ciencias sociales?

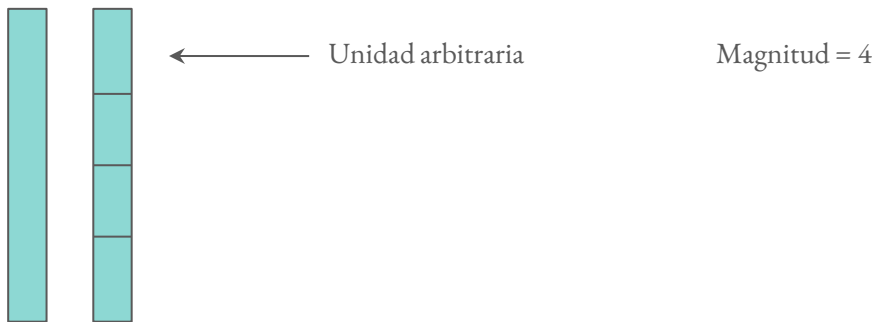
Asignar un número de acuerdo a la cantidad en que un objeto posee una determinada propiedad.

Ejemplo

Riqueza: asignar un número según la cantidad monetarizada de recursos y propiedades que sean de la propiedad de una persona.

¿Cómo se asignan los números? Teoría clásica

- Fundamentado en la más básica operación de medición: **contar**.
- Para contar entidades continuas es necesario **fraccionar** en función de unidades de medida.
- **Medición de magnitudes.**



¿Cómo se asignan los números? Teoría clásica

Ventajas

- Fácilmente interpretable.
- Bajo nivel de arbitrariedad.

Desventajas

- Poco aplicable en Ciencias Sociales, salvo con variables delimitadas: dinero, tiempo.

¿Cómo se asignan los números? Teoría representacional

Origen: 1946, Stevens, psicólogo.

Medir no está restringido solamente a asignar números a magnitudes, sino a **asignar números conforme a una regla**.

Las **reglas dependen de las propiedades de los números** que utilizamos y que queremos representar:

- Distinción → Nivel nominal
- Orden → Nivel ordinal
- Distancia → Nivel intervalar
- Proporción → Nivel de razón

¿Cómo se asignan los números? Teoría representacional

Origen: 1946, Stevens, psicólogo.

Medir no está restringido solamente a asignar números a magnitudes, sino a **asignar números conforme a una regla**.

Las **reglas dependen de las propiedades de los números** que utilizamos y que queremos representar:

- Distinción
- Orden
- Distancia
- Proporción



¿Cómo se asignan los números? Teoría representacional

Características

- Los números representan relaciones entre objetos.
- Las relaciones entre los números deben mantener las relaciones entre los objetos.
- Se construye instrumento que “mide” (asigna números en función de una regla) el grado en que los sujetos poseen las variables.

¿Cómo se asignan los números? Teoría representacional

Ventajas

- Permite medir entidades complejas, no numerables directamente (medición indirecta).
- No requiere unidad de medida.
- Permite medir mayor número de objetos sociales.

Críticas

- Ambigüedad en sentido del número asignado:
 - No hay unidad de medida.
 - No se emplean todas las propiedades de los números.
- Menor validez del número asignado:
 - Operaciones para medir son discutibles.
 - No se mide directamente sino indirectamente.

¿Qué implica emplear números?

Debemos asignar números a entidades que inicialmente no los poseen (personas, grupos, sociedades, culturas, etc.) a través de un proceso estandarizado.		Medimos la realidad
Requiere de herramientas para transformar conceptos abstractos en mediciones.		Transformar constructos en variables
La producción o levantamiento de información debe usar procedimientos que permitan transformarla en números fácilmente.		Codificación y operacionalización
Requiere de un procedimiento que permita sintetizar, manipular y analizar grandes volúmenes de números.		Estadística
Se requiere seleccionar unidades (usualmente individuos) “representativos” de la población que se estudia.		Muestreo

(Asún, 2006)

Consideraciones al usar números

¿Qué **consecuencias** puede tener el transformar la realidad en números?

- Simplificación analítica
 - No se representan directamente objetos complejos, sino que se fragmentan en propiedades y se les asigna números de acuerdo al grado o magnitud en que se las posee.
- Supuesto de Homomorfismo de Teoría Representacional
 - Los números asignados son capaces y deben conservar las relaciones reales entre los objetos.
- Reconstrucción de la complejidad a través de la combinación de fragmentos
 - Por ejemplo, con la estadística multivariada.

Limitaciones y potencialidades

Limitaciones:

- No siempre hay homomorfismo entre números asignados y realidad (errores de medición).
- Transformar realidad a números puede simplificar en exceso o perder lo esencial (datos irrelevantes).
- No se logra reconstruir totalmente la complejidad (reductivismo).

Potencialidades:

- Manejo de grandes volúmenes de información a costos bajos.
- Capacidad de asociar variables con nitidez.
- Capacidad de estandarizar procedimientos para que sean reproducibles.

Métodos Cuantitativos

Clase 01: Unidad I. Introducción a la investigación social cuantitativa

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena Herrera
2do semestre 2026